

Convergencia puntual de funciones

Definición 1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$$

$$\iff \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Referenciado en

- Prop-convergencia-lp-imp-sucesion-ctp
- Convergencia-casi-segura
- Prop-convergencia-puntual-dominada-imp-lp
- Lem-convergencia-uniforme-imp-ctp